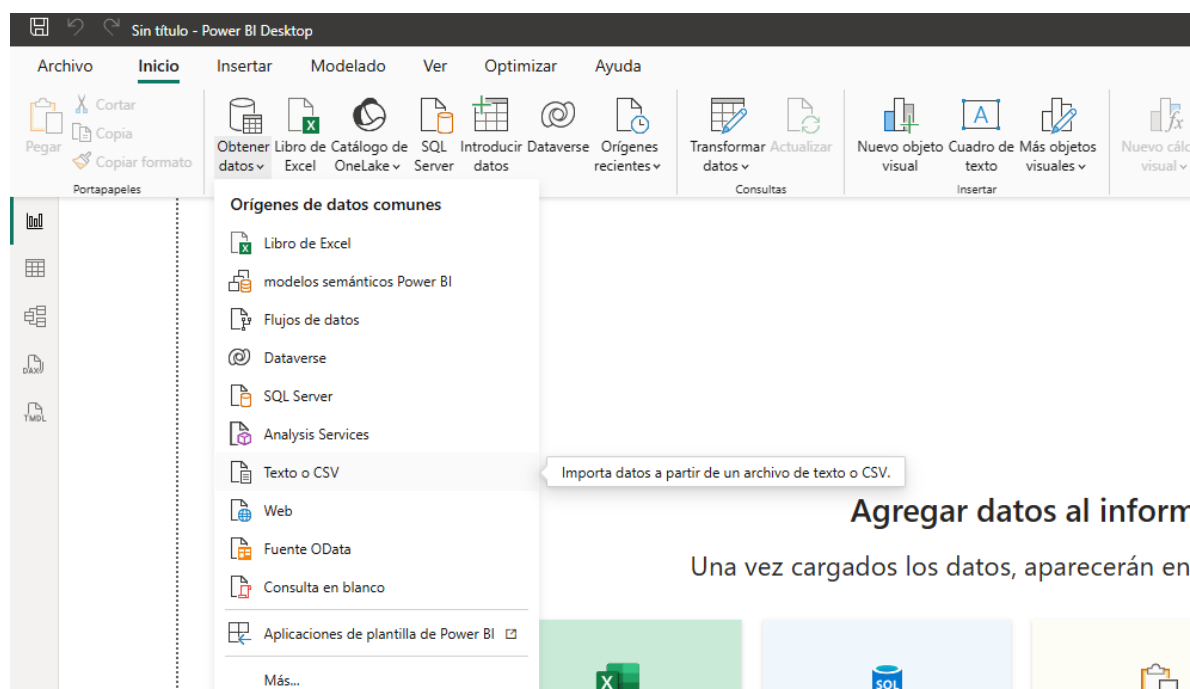
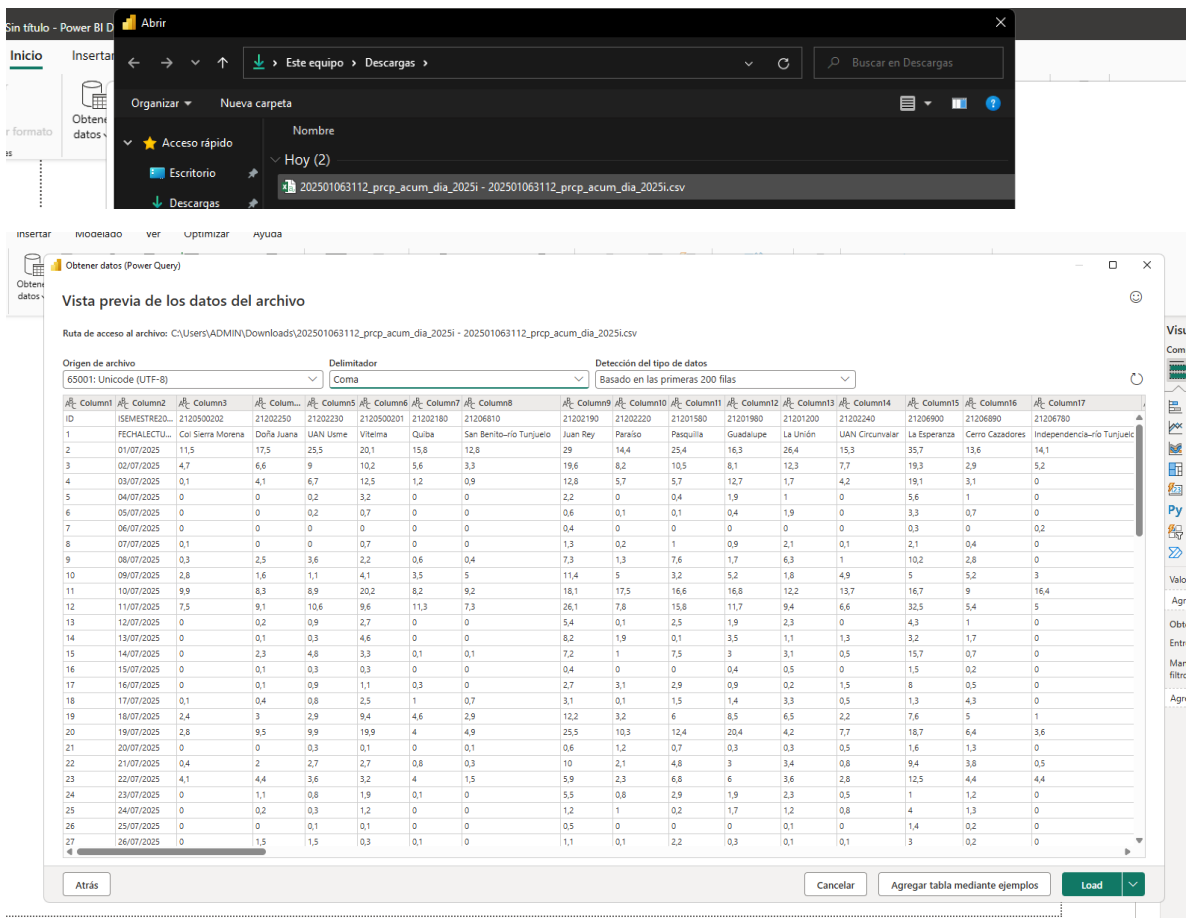
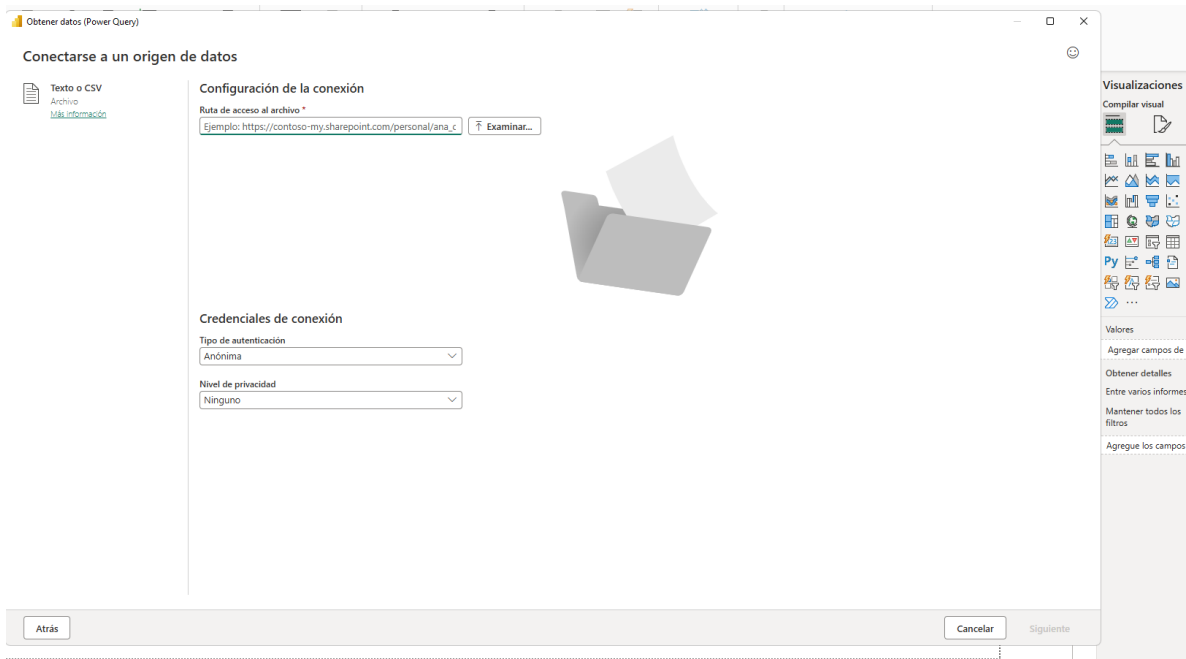


Parte 1. Importación de datos

Para iniciar el desarrollo del laboratorio, se abrió la aplicación Power BI Desktop y se seleccionó la opción Obtener datos, eligiendo posteriormente la fuente Texto/CSV. A continuación, se buscó y seleccionó el archivo 202501063112_prcp_acum_dia_2025i.csv, el cual contiene los registros diarios de precipitación acumulada correspondientes al año 2025.

Una vez seleccionado el archivo, Power BI mostró una vista previa con la información contenida en el conjunto de datos. En este paso se verificó que todas las columnas y registros se visualizaran correctamente, comprobando que la información estuviera organizada y que no existieran errores en la lectura del archivo. Después de confirmar que los datos eran correctos, se procedió a cargarlos en Power BI para comenzar su procesamiento. Finalmente, se realizó la captura de pantalla correspondiente como evidencia de la importación exitosa del archivo CSV.



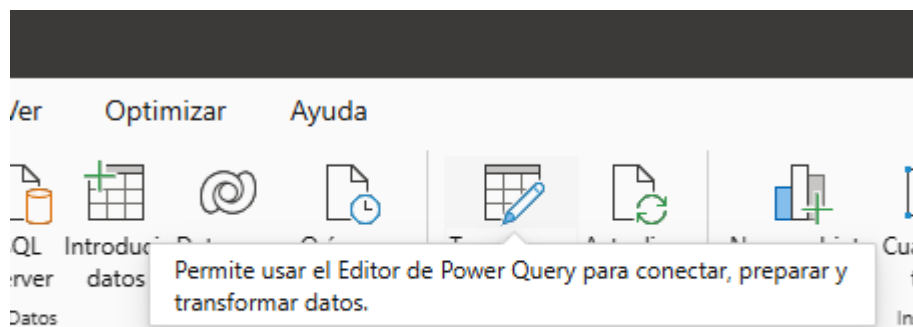


Parte 2. Transformación y modelado de datos

Con los datos cargados en Power BI, se ingresó al Editor de Power Query para realizar el proceso de limpieza y preparación de la información. Inicialmente se revisaron los nombres de las columnas con el fin de verificar que fueran claros y descriptivos. Posteriormente, se comprobó que cada campo tuviera asignado el tipo de dato adecuado, estableciendo las fechas como tipo fecha, los valores de precipitación como datos numéricos y las estaciones meteorológicas como texto.

Después de verificar los tipos de datos, se revisó la existencia de valores nulos o vacíos, corrigiéndolos o eliminándolos según fuera necesario para garantizar la calidad de la información. Asimismo, se renombraron aquellos campos que requerían una mejor identificación y se eliminaron los registros que no aportaban información útil para el análisis. Una vez finalizadas todas las modificaciones, se aplicaron los cambios mediante la opción Cerrar y aplicar, permitiendo que la información actualizada fuera cargada nuevamente en Power BI.

Posteriormente, se revisó la vista de modelo para validar la estructura de las tablas cargadas. En esta etapa se identificaron los campos correspondientes a la fecha, la estación meteorológica y la precipitación acumulada, verificando que el modelo generado por Power BI fuera correcto. En caso de ser necesario, se creó una tabla calendario para facilitar el análisis temporal de los datos. Finalmente, se realizó la captura de pantalla de la vista de modelo como evidencia del proceso.



Sin título - Editor de Power Query

Archivos Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Combinar consultas Combinar archivos Combinar consultas Combinar archivos

Combinar

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

202501063112_grcp_acum_dia_2025 - 20

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Columnas quitadas

Tabla: RemoveColumns(Origen,{"Column1"})

	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
1	SEMAESTRE2025	2120500202	21202250	21202230	2120500201			
2	FECHALECTURA	Col Sierra Morena	Dofa Juana	UAN Uome	Vieitma			
3	01/07/2025	11,5	17,5	25,5	20,1			
4	02/07/2025	4,7	6,6	9	10,2			
5	03/07/2025	0,1	4,1	6,7	12,5			
6	04/07/2025	0	0	0,2	3,2			
7	05/07/2025	0	0	0,2	0,7			
8	06/07/2025	0	0	0	0			
9	07/07/2025	0,1	0	0	0,7			
10	08/07/2025	0,3	2,5	1,6	2,2			
11	09/07/2025	2,8	1,6	1,1	4,1			
12	10/07/2025	9,9	8,3	8,9	20,2			
13	11/07/2025	7,5	9,1	10,6	9,6			
14	12/07/2025	0	0,2	0,9	2,7			
15	13/07/2025	0	0,1	0,3	4,6			
16	14/07/2025	0	2,3	4,8	3,3			
17	15/07/2025	0	0,1	0,3	0,3			
18	16/07/2025	0	0,1	0,9	1,1			
19	17/07/2025	0,1	0,4	0,8	2,5			
20	18/07/2025	2,4	3	2,9	9,4			
21	19/07/2025	2,8	9,5	9,9	19,9			
22	20/07/2025	0	0	0,3	0,1			
23								

72 COLUMNAS, 326 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 10:34 A. M.

Sin título - Editor de Power Query

Archivos Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Combinar consultas Combinar archivos Combinar consultas Combinar archivos

Combinar

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

202501063112_grcp_acum_dia_2025 - 20

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Columnas quitadas

Tabla: RemoveColumns(Origen,{"Column1"})

	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
1	SEMAESTRE2025	2120500202	21202250	21202230	2120500201	21202180	21204810	21202190
2	FECHALECTURA	Col Sierra Morena	Dofa Juana	UAN Uome	Vieitma	Quiba	San Benito-ilo Turjueto	Juan Rey
3	01/07/2025	11,5	25,5	20,1	15,8	12,8	29	19,6
4	02/07/2025	4,7	6,6	9	10,2	5,6	3,3	12,8
5	03/07/2025	0,1	4,1	6,7	12,5	1,2	0,9	2,2
6	04/07/2025	0	0	0,2	3,2	0	0	0,6
7	05/07/2025	0	0	0,2	0,7	0	0	0,4
8	06/07/2025	0	0	0	0	0	0	1,3
9	07/07/2025	0,1	0	0	0,7	0	0,4	7,3
10	08/07/2025	0,3	2,5	1,6	2,2	0,6	0,4	11,4
11	09/07/2025	2,8	1,6	1,1	4,1	3,5	5	18,1
12	10/07/2025	9,9	8,3	8,9	20,2	8,2	9,2	26,1
13	11/07/2025	7,5	9,1	10,6	9,6	11,3	7,3	5,4
14	12/07/2025	0	0,2	0,9	2,7	0	0	8,2
15	13/07/2025	0	0,1	0,3	4,6	0	0	7,2
16	14/07/2025	0	2,3	4,8	3,3	0,1	0,1	0,4
17	15/07/2025	0	0,1	0,3	0,3	0	0	2,7
18	16/07/2025	0	0,1	0,9	1,1	0,3	0	3,1
19	17/07/2025	0,1	0,4	0,8	2,5	1	0,7	12,2
20	18/07/2025	2,4	3	2,9	9,4	4,6	2,9	25,5
21	19/07/2025	2,8	9,5	9,9	19,9	4	4,9	0,6
22	20/07/2025	0	0	0,3	0,1	0	0,1	
23								

72 COLUMNAS, 326 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 10:34 A. M.

Quitar filas superiores

Especifique cuántas filas desea quitar de la parte superior.

Número de filas

1

Aceptar Cancelar

Consultas [1]

= Table.TransformColumnTypes("#Er

 202501063112_prdp_acu...

 A^B_C FECHALECTURA

A^B_C Col Sierra Morena

 Orden ascendente

 Orden descendente

Borrar orden

 Borrar filtro

Quitar vacíos

Filtros de texto

Buscar

☒ (Seleccionar todo)

☒ 01/07/2025

☒ 01/08/2025

☒ 01/09/2025

☒ 02/07/2025

☒ 02/08/2025

☒ 02/09/2025

☒ 03/07/2025

☒ 03/08/2025

☒ 03/09/2025

☒ 04/07/2025

☒ 04/08/2025

☒ 04/09/2025

☒ 05/07/2025

☒ 05/08/2025

☒ 05/09/2025

☒ 06/07/2025

☒ 06/08/2025

Aceptar

Cancelar

11,5

4,7

0,1

0

0

0

0,1

0,3

2,8

9,9

7,5

0

0

0

0

0

0,1

2,4

2,8

0

0,4

4,1

0

0

0

0

0

0,2

28 28/07/2025

29

[illegible]

Sin título - Editor de Power Query

Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Transponer Tipo de datos: Número decimal Reemplazar los valores Anular dinamicación de columnas Combinar columnas Estadísticas Estándar Científico Ingeniería Fecha Hora Duración Ejecutar script de R Ejecutar script de Python Scripts

Aggrupar Usar la primera fila por como encabezado Contar filas Cambiar nombre Columna dinámica Anular dinamicación de las columnas seleccionadas únicamente

Consultas [1]

Tabla

2020103112_pncg_au...

Tabla.TransformColumnTypes("Columnas quitadas1",{"Col Sierra Norte", type number}, {"Cola Juana", type number}, {"Cola Use", type number}, {"Viteina", type number}, {"Quila", type number},

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

2020103112_pncg_au...

Todos las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Columnas quitadas

Filas superiores quitadas

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Filas filtradas

Tipo cambiado1

Errores quitados

Tipo cambiado2

Columnas quitadas1

Tipo cambiado3

Sin título - Editor de Power Query

Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Transponer Tipo de datos: Número decimal Reemplazar los valores Anular dinamicación de columnas Combinar columnas Estadísticas Estándar Científico Ingeniería Fecha Hora Duración Ejecutar script de R Ejecutar script de Python Scripts

Aggrupar Usar la primera fila por como encabezado Contar filas Cambiar nombre Columna dinámica Anular dinamicación de las columnas seleccionadas únicamente

Consultas [1]

Tabla

2020103112_pncg_au...

Tabla.SelectRows("Tipo cambiado3", each ([COLUMNA] <> null))

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

2020103112_pncg_au...

Todos las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Columnas quitadas

Filas superiores quitadas

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Filas filtradas

Tipo cambiado1

Errores quitados

Tipo cambiado2

Columnas quitadas1

Tipo cambiado3

Filas filtradas1

Sin título - Editor de Power Query

Inicio | Transitar | Agregar columna | Vista | Herramientas | Ayuda

Transponer | Invertir filas | Cambiar tipos de datos | Cambiar nombre | Columna dinámica | Convertir en lista | Combinar columnas | Describir columna | Formato | Analizar | Estadísticas | Estándar | Clásico | Información | Columna de número | Columna de fecha y hora | Ejecutar script de R | Ejecutar script de Python

Consultas [1] | < | > | f | fe | Tabla.UnpivotOtherColumns(*F.Las.Filtradas1, ("FECHALECTURA", "Atributo", "Valor"))

	FECHALECTURA	Atributo	Valor
1	31/07/2025	Col Sierra Morena	0
2	31/07/2025	Dufla Luján	1,2
3	31/07/2025	UAN Luján	1,6
4	31/07/2025	Vitelma	0
5	31/07/2025	Quilba	1,1
6	31/07/2025	San Benito-río Turfujelo	0
7	31/07/2025	San Ray	4,5
8	31/07/2025	Paraiso	0
9	31/07/2025	Parquillo	0,8
10	31/07/2025	Guadalupe	0
11	31/07/2025	La Unión	0
12	31/07/2025	UAN Circunvalar	0
13	31/07/2025	La Esperanza	1,6
14	31/07/2025	Cerro Cazadores	0
15	31/07/2025	Independencia-río Turfujelo	0
16	31/07/2025	Kennedy-río Turfujelo	0
17	31/07/2025	FOPAE-IDIGER	0
18	31/07/2025	Col Alemania Unificada	0,4
19	31/07/2025	Col Moravia Suroriental	1,6
20	31/07/2025	COLMAC	0,1
21	31/07/2025	Cerro Norte	0
22	31/07/2025	El Codito	0
23	31/07/2025	La Fiscalia	0,6
24	31/07/2025	Gran Bretaña	1,4
25	31/07/2025	San Francisco-ota Luján	0
26	31/07/2025	Molinos-ota Orquiaca	0,2
27	31/07/2025	Guas Fricas Ametla	0,1
28	31/07/2025	Col Carlos Pizarro	0
29	31/07/2025	Col 21 Ángeles	0
30	31/07/2025	Col Rodolfo Linás	0
31	31/07/2025	Col Francisco Primero S.S.	0
32	31/07/2025	Col La Chusca	0
33	31/07/2025	Col Rafael Uribe Uribe	0,1
34	31/07/2025	Altos de la Estancia	0,1
35	31/07/2025	Col Gustavo Morales Morales	0
36	31/07/2025	Col Sorrento	0
37	31/07/2025	Col Alberto Lleras Camargo	0
38	31/07/2025	Col Alberto Lleras Camargo	0

3 COLUMNAS, 999+ FILAS. Generación de perfiles de columnas basada en los 1000 primeros filas.

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 11:01 A.M.

ESP LAA 11:01 a.m. 28/07/2026

Sin título - Power BI Desktop

Inicio | Ayuda | Herramientas de tablas | Herramientas de columnas

Nombre: FECHALECTURA | Tipo de datos: Fecha | Formato: "miércoles, 14 de ..." | Resumen: No resumir | Categoría de datos: Sin clasificar | Ordenar por columna: Ordenar | Grupos de datos: Grupos | Administrar relaciones: Relaciones | Nueva columna: Cálculos

	FECHALECTURA	Atributo	Valor
jueves, 31 de julio de 2025	San Benito-río Turfujelo		0
jueves, 31 de julio de 2025	Guadalupe		0
jueves, 31 de julio de 2025	La Unión		0
jueves, 31 de julio de 2025	UAN Circunvalar		0
jueves, 31 de julio de 2025	Cerro Cazadores		0
jueves, 31 de julio de 2025	Independencia-río Turfujelo		0
jueves, 31 de julio de 2025	Kennedy-río Turfujelo		0
jueves, 31 de julio de 2025	FOPAE-IDIGER		0
jueves, 31 de julio de 2025	Cerro Norte		0
jueves, 31 de julio de 2025	El Codito		0
jueves, 31 de julio de 2025	San Francisco-ota Luján		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Carlos Pizarro		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col 21 Ángeles		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Rodolfo Linás		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Francisco Primero S.S.		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Sierra Morena		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col La Chusca		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Gustavo Morales Morales		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Sorrento		0
jueves, 31 de julio de 2025	INEM Fco de Paula Santander		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Alberto Lleras Camargo		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Los Pinos		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Friedrich Naumann		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Manuel Elkin Patarmayo		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Nueva Zelanda		0
jueves, 31 de julio de 2025	Esc Pedagógica Experimental		0
jueves, 31 de julio de 2025	Fund Ana Restrepo del Corral		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Simón Rodríguez		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Agustín Fernández		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Unión Colombia		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Carlo Federici		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Magdalena Ortega Narillo		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col La Felicidad		0
jueves, 31 de julio de 2025	Vitelma		0
jueves, 31 de julio de 2025	Paraiso		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Gustavo Restrepo		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Ramado-río Bogotá		0
jueves, 31 de julio de 2025	Col Los Pinos		0

Tabla: 202501063112_prog_acum_dia_2025 - 202501063112_prog_acum_dia_2025 (18.952 filas) Columnas: FECHALECTURA (154 valores distintos)

ESP LAA 11:01 a.m. 28/07/2026

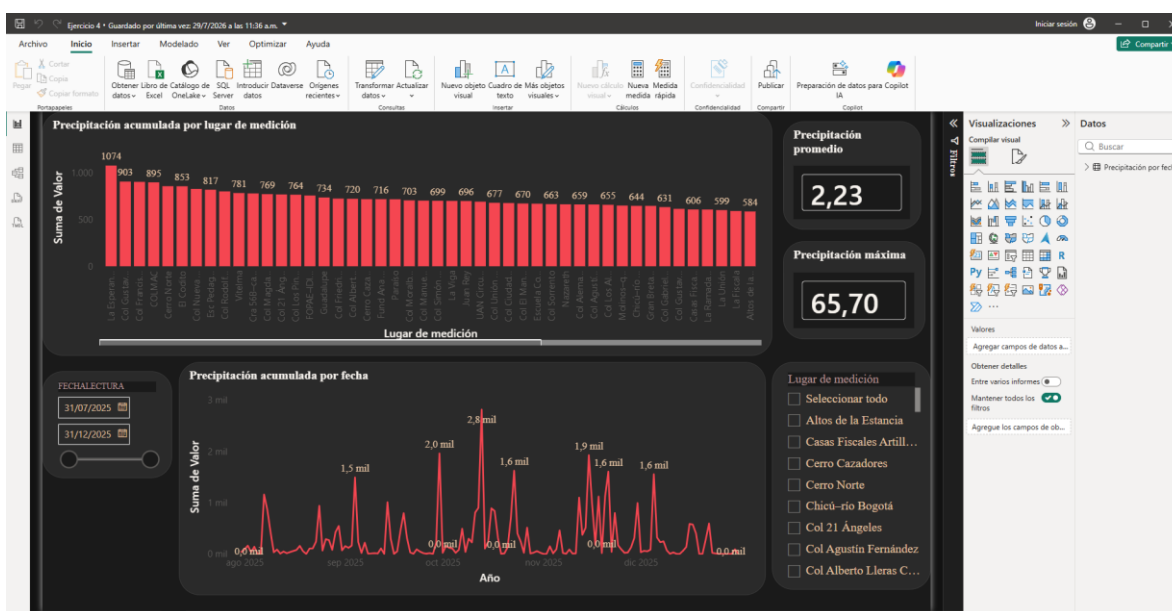
Parte 3. Creación de visualizaciones

Una vez finalizada la preparación de los datos, se procedió a elaborar el dashboard utilizando las herramientas de visualización de Power BI. En primer lugar, se creó un gráfico de barras titulado "Precipitación acumulada por lugar de medición", donde se ubicó el campo Lugar de medición en el eje horizontal y la Suma de Valor en el eje vertical. Esta visualización permitió comparar la precipitación acumulada registrada en cada estación, observándose que algunos lugares presentaron mayores acumulados que otros.

Posteriormente, se construyó un gráfico de líneas denominado "Precipitación acumulada por fecha", utilizando el campo FECHALECTURA como eje temporal y la Suma de Valor como medida. Este gráfico permitió visualizar el comportamiento de la precipitación durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2025, identificando los días en los que se presentaron los mayores picos de lluvia.

A continuación, se incorporaron dos indicadores tipo KPI. El primero muestra la precipitación promedio, obteniendo un valor de 2,23, mientras que el segundo presenta la precipitación máxima registrada, con un valor de 65,70. Estos indicadores permiten conocer rápidamente los valores más representativos del conjunto de datos sin necesidad de analizar cada registro individualmente.

Finalmente, se agregaron dos segmentadores de datos (Slicers) para facilitar la interacción con el informe. El primero corresponde al campo FECHALECTURA, configurado como un rango de fechas que permite filtrar la información desde el 31 de julio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025. El segundo segmentador corresponde al Lugar de medición, permitiendo seleccionar una o varias estaciones meteorológicas para visualizar únicamente la información asociada a ellas. Con estas visualizaciones se obtuvo un dashboard interactivo que facilita el análisis de la precipitación acumulada y la comparación de los registros entre fechas y lugares de medición.



Análisis de Resultados

1. ¿Qué estación registró la mayor precipitación acumulada?

De acuerdo con el gráfico "Precipitación acumulada por lugar de medición", la estación La Esperanza registró la mayor precipitación acumulada durante el período analizado, alcanzando un valor total de 1074, siendo el valor más alto entre todos los lugares de medición representados en el informe.

2. ¿Cuál fue el día con mayor nivel de lluvia?

Según el gráfico "Precipitación acumulada por fecha", el mayor nivel de lluvia se presentó durante el mes de octubre de 2025, donde se observa el pico más alto de la serie temporal, con una precipitación aproximada de 2,8 mil en la suma de los registros para esa fecha.

3. ¿Cuál es el promedio de precipitación observado?

La tarjeta KPI "Precipitación promedio" muestra que el promedio de precipitación registrado durante el período analizado fue de 2,23, lo que representa el valor medio de los registros de precipitación almacenados en el conjunto de datos.

4. ¿Existen periodos donde las precipitaciones aumentan significativamente?

Sí. Al analizar el gráfico de líneas se observa que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se presentan varios incrementos importantes en la precipitación acumulada, destacándose especialmente el pico registrado en octubre. Estos aumentos indican que durante esos periodos ocurrieron eventos de lluvia de mayor intensidad en comparación con el resto del semestre.

5. ¿Qué utilidad tiene este análisis para la gestión ambiental y la prevención de riesgos?

El análisis realizado mediante Power BI permite identificar las estaciones que registran mayores niveles de precipitación y los periodos en los que las lluvias son más intensas. Esta información resulta útil para apoyar la gestión ambiental, ya que facilita el monitoreo de las condiciones climáticas, la planificación de acciones preventivas frente a posibles inundaciones, el manejo adecuado de los recursos hídricos y la toma de decisiones por parte de las entidades encargadas de la gestión del riesgo y la protección del medio ambiente.

